

WEBINAR · 11. MAI 2026 19 – 21 Uhr



# Next Level intervals.icu

Vom Datenchaos zur  
**Coaching-Entscheidung.**

Robert Brands

ANMELDUNG & INFOS → [robert-brands.com/next-level-intervals-icu](https://robert-brands.com/next-level-intervals-icu)

# Agenda

- 01 Problemstellung**  
Daten sind da – aber was bedeutet das fürs Training?
- 02 Lösungsansatz**  
Vom Screenshot zum strukturierten Coaching-System
- 03 Anleitung & Demo**  
Workflow, Skripte und ein echtes Beispiel
- 04 Voraussetzungen**  
Was du brauchst, damit es funktioniert
- 05 Ausblick & Links**  
Wie es weitergeht und wo du loslegst

# Daten hast du genug.

Aber eine entscheidende Frage bleibt offen:

***Was sollst du morgen trainieren — und warum?***

POWER · HR · FUELING

**Leistung**

CTL · ATL · FORM

**Ermüdung**

WELLNESS · HRV

**Erholung**

Zwischen den Zahlen und der nächsten Einheit klafft eine Lücke.

STATUS QUO

# Wie lösen es viele heute?



Funktioniert — ist aber:

✗ **manuell**

✗ **unstrukturiert**

✗ **nicht reproduzierbar**

02

# Lösungsansatz

Vom Screenshot zum strukturierten Coaching-System.

## DIE IDEE

# Ein kleines Toolkit als strukturiertes Coaching-System

### VORHER

## „Frag halt ChatGPT.“

- Generische Antworten
- Keine Trainingsphilosophie
- Jede Woche von vorn
- Blackbox-Empfehlungen



### NACHHER

## Coaching-System

- Systematische Auswertung
- Trainingsprinzipien (u. a. Friel)
- Reproduzierbar & transparent
- Konkrete Coaching-Entscheidung

Open Source: [github.com/rbrands/intervals-icu-sync](https://github.com/rbrands/intervals-icu-sync)

WAS DAS TOOLKIT MACHT

# Sechs Bausteine — ein Loop

01

## Datenabruf

Alle relevanten intervals.icu Daten automatisch holen

02

## Wochenanalyse

Trainingsqualität der letzten Woche bewerten

03

## Fueling-Check

Energieversorgung — vor allem Carbs — prüfen

04

## Limiter erkennen

VO2max, FTP, Durability — wo bremst es?

05

## GenAI-Input

Strukturierten Coaching-Input vorbereiten

06

## Plan-Upload

Neuen Trainingsplan zurück nach intervals.icu

# Worauf basiert die Empfehlung?

**ERMÜDUNG**

CTL · ATL · Form · W'bal

**VERLAUF**

Trainingshistorie

**INTENSITÄT**

Verteilung Z1–Z6

**FUELING**

Carb-Aufnahme

**REGELWERK**

## Trainings- prinzipien

*nach Joe Friel u. a.*  
+ Entscheidungsregeln

**OUTPUT**

**Konkrete  
Coaching-  
Entscheidung**



BEISPIEL

# Erst Fueling — dann Intensität

FORM

–25 %

hohe Ermüdung

KOHLENHYDRATE

+ **zu wenig**

Defizit in der Aufnahme



EMPFEHLUNG

**Erst Fueling  
verbessern.**

✗ **STATT:** „Du bist müde — **noch mehr Intensität** hilft sicher.“ — Falsch. Defizit erkannt, Ursache adressieren.

*Genau solche Entscheidungen trifft das System automatisch.*

# W' und W'bal - die anaerobe Reserve

## KONZEPT

**W'** ist deine **anaerobe Reserve in kJ** — der Akku oberhalb der Critical Power.

- Über CP fahren **entleert** W'
- Unter CP fahren **füllt** W' wieder auf
- $W' = 0 \rightarrow$  Leistungseinbruch

W'bal modelliert das **für den Verlauf einer Fahrt** — Sekunde für Sekunde.

## ANWENDUNG · POST-RIDE

W'bal wird im Nachhinein aus dem Powerfile berechnet — pro Sekunde rekonstruiert.

### WIE TIEF BIN ICH GEGANGEN?

Min. W'bal zeigt den tiefsten Punkt — z. B. nach dem entscheidenden Antritt.

### HABE ICH MICH LEER GEFAHREN?

W'bal nahe 0 = Reserve voll ausgeschöpft. Sonst: Luft nach oben.

### WAS LERNE ICH FÜRS NÄCHSTE MAL?

Verlauf zeigt, wo Antritte zu früh kamen oder Erholungsphasen zu kurz waren.

03

# Anleitung & Demo

Vier Schritte — vom Datenabruf bis zum fertigen Plan in [intervals.icu](#).

## WORKFLOW

# Der typische Ablauf

1

### Daten abrufen

Wochendaten holen & aufbereiten

`prepare_week_for_coach.py`

2

### Analyse

Strukturierter Coaching-Input

GenAI Tool

3

### Plan generieren

Konkrete Vorschläge für die Woche

Trainingsplan

4

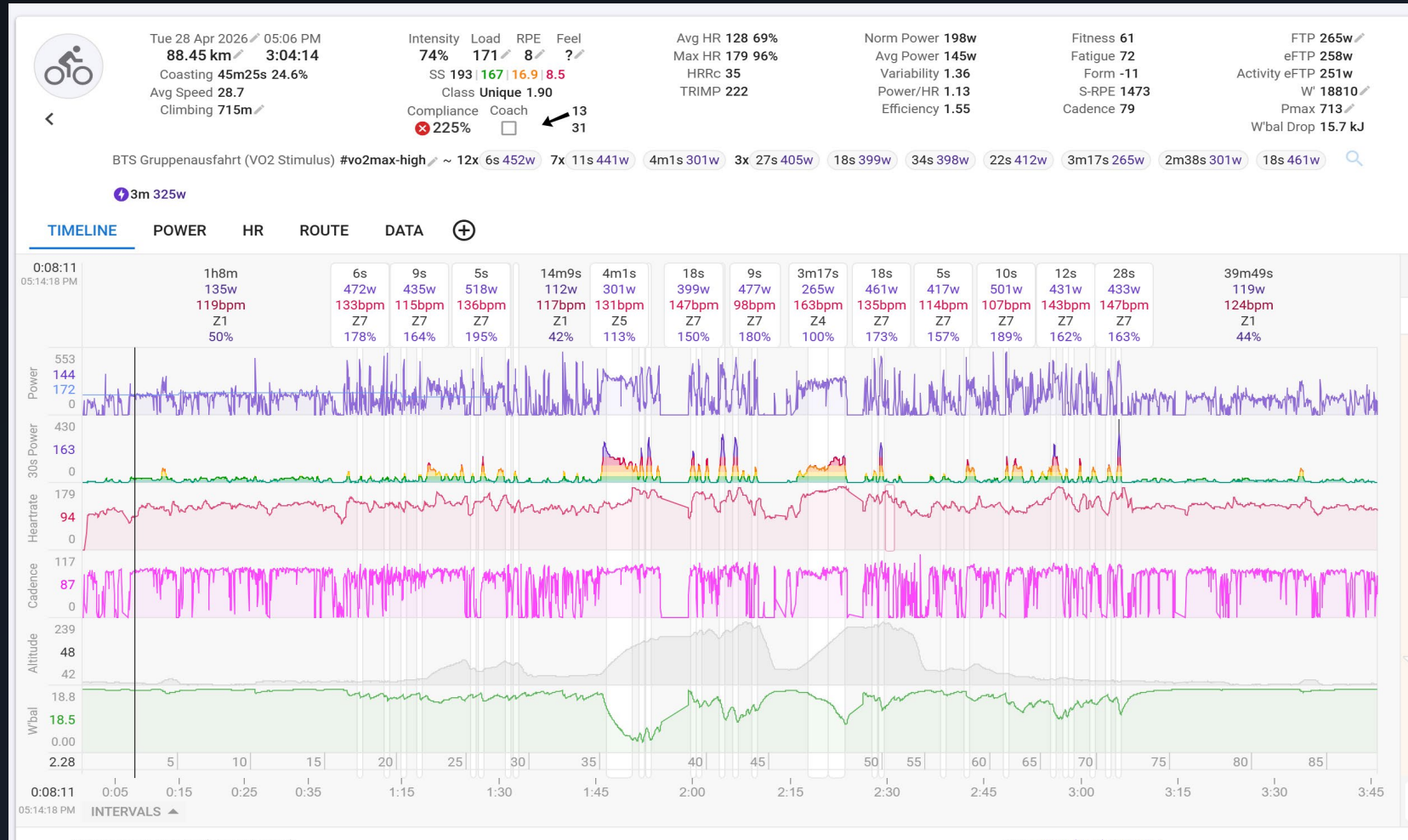
### Upload

Zurück nach intervals.icu

`upload_plan.py`

**ERGEBNIS** Ein geschlossener Loop zwischen Daten, Analyse und Planung.

# Beispiel: Input aus intervals.icu



# Beispiel: Output — Analyse BTS Gruppenausfahrt

## Was war das für ein Reiz?

- **171 TSS in 3 h, RPE 8, W'-Nutzung 83,6 %** — massiver VO2max-Stimulus, Akku praktisch leer
- **Decoupling 10,4 %** — deutliche Drift, also wirklich an der Grenze
- **Fueling 84,7 g/h** — ordentlich, optimal wären ~90 g/h

## Was bedeutet das für den Rest der Woche?

- **VO2max-Session erledigt** — sogar übererfüllt, kein weiterer VO2-Reiz nötig
- **Form rutscht von -17,9 % Richtung -25 bis -28 %** — noch optimal, aber wirklich belastet

## Was bleibt für die Woche

- **Mi 29.04.** — Ruhetag wie geplant, kein Kompromiss
- **Do 30.04.** — Grundlage 2 h, strikt < 75 % FTP; bei schweren Beinen 90 min
- **Fr 01.05.** — Schwelle 3×8 min nur, wenn Donnerstag gut überstanden

### Analyse: BTS Gruppenausfahrt (28.04.)

#### Was war das für ein Reiz?

Das war ein außergewöhnlich intensiver VO2max-Stimulus — und das merkt man an den Zahlen. 171 TSS in 3 Stunden, RPE 8, W'-Nutzung bei **83,6%** (W'bal fiel auf ~3.092 J). Du hast deinen Akku praktisch leer gefahren. Mit 3 Entleerungsereignissen und 242 Sekunden unter 30% W'bal war das eine massive anaerobe Belastung — weit über einem typischen strukturierten VO2max-Session.

Gleichzeitig zeigt der Decoupling-Wert von **10,4%** eine erhebliche Drift: Gegen Ende konnten Herz und Power nicht mehr mithalten. Das ist kein Alarmzeichen, sondern eine Konsequenz des Reizes — aber es zeigt, dass du wirklich an die Grenze gegangen bist.

Die Fueling war mit 84,7 g/h und Ratio 0,6 ordentlich für eine Gruppenausfahrt — hätte noch etwas höher sein können (~90 g/h), aber keine Katastrophe.

#### Was bedeutet das für den Rest der Woche?

**VO2max-Session:** ☒ **erledigt** — und wie. Die geplante VO2-Session war eigentlich für heute eingeplant, und sie wurde erfüllt — sogar übererfüllt. Kein weiterer VO2-Reiz diese Woche.

**Fatigue:** Dein form\_pct lag vor der Ausfahrt schon bei -17,9% (optimal). Nach 171 TSS heute rutscht du tiefer in Richtung -25 bis -28% — immer noch im optimalen Trainingsbereich, aber du bist jetzt wirklich belastet.

#### Was bleibt für die Woche:

- **Mittwoch, 29.04.** → Ruhetag wie geplant. Absolut richtig, kein Kompromiss.
- **Donnerstag, 30.04.** → Grundlage 2h (70% FTP) — das ist gut, aber pass auf: wenn die Beine morgen Früh noch schwer sind, kann es auch 90 min statt 120 min sein. Strikt unter 75% FTP bleiben, kein W'-Verbrauch.
- **Freitag, 01.05.** → Schwelle 3×8 min — **hier ↓ die Frage.** Nach einer so harten Ausfahrt heute ist Donnerstag kritisch: Wenn du die Grundlage gut überstehst und die Beine

# LIVE DEMO

Vom Wochenplan zum Coach-Feedback in 5 Schritten

**01**

**VS CODE**

Umgebung öffnen



**02**

**PYTHON**

prepare\_week\_for\_coach.py  
ausführen



**03**

**CLAUDE.AI**

JSON posten



**04**

**DIALOG**

Claude befragen



**05**

**PLAN**

zurück kopieren &  
hochladen

LIVE-DEMO

# Was ihr gleich live seht

## **Datenanalyse einer echten Trainingswoche**

Wochenkennzahlen, Ermüdung, Intensitätsverteilung, Fueling — alles auf einen Blick

## **Auswertung im GenAI-Tool**

Strukturierter Coaching-Input → konkrete Empfehlung mit nachvollziehbarer Begründung

## **Plan generieren & nach intervals.icu hochladen**

Aus der Empfehlung wird ein fertiger Trainingsplan in deinem Account

*Fragen jederzeit gerne — ich gehe Schritt für Schritt durch.*



# Was du brauchst, damit es funktioniert

## PFLICHT

- Leistungsdaten (Powermeter)
- Datenquelle in intervals.icu (Garmin, Wahoo ...)
- RPE nach jeder Einheit
- Eingenommene Kohlenhydrate („Fueling“)

*Strava ist ausgeschlossen — wegen Strava's Nutzungsbedingungen.*

## IDEAL

- HRV / Wellness-Daten
- Gepflegtes Gewicht
- Trainingsplan (intervals.icu Target Generator)

*Macht die Auswertung deutlich aussagekräftiger.*

## OPTIONAL

- Konsistente Aktivitäts-Tags
- z. B. vo2max-high
- Eigene Coaching-Notizen

*Extra-Hebel — nicht zwingend, aber nützlich.*

# Trainings-Prinzipien

## **SPEZIFIZITÄT**

**Je näher das Ziel, desto spezifischer.**

Frühe Phasen Grundlagenausdauer · späte Phasen Wettkampfanforderungen.

## **PROGRESSIVE OVERLOAD**

**Schrittweise Belastung, dann Erholung.**

Volumen oder Intensität schrittweise erhöhen · Erholungsphasen für Adaptation.

## **KONSISTENZ**

**Langfristig schlägt kurzfristig.**

Dauerhafte Routine ist wichtiger als einzelne harte Wochen · große Schwankungen vermeiden.

## **INDIVIDUALISIERUNG**

**Plan passt zum Athleten.**

Alter · Erholungsfähigkeit · Limiter-Profil · verfügbare Trainingszeit.

# Periodisierung · Zyklen

## MACROCYCLE SAISON

Volle Saisonstruktur, ausgerichtet auf die A-Wettkämpfe oder Hauptziele.

### EXTERNE PLÄNE

intervals.icu definiert Phasen und Wochenlast — wenn vorhanden, gilt der Plan.

## MESOCYCLE BLOCK

**3 Wochen Belastung  
+ 1 Woche Erholung**

### FÜR ATHLETEN 50+

2 Wochen Belastung + 1 Woche Erholung empfohlen.

## MICROCYCLE WOCHE

- 1× VO2max
- 1× Threshold
- 1× Long Ride
- Rest: Endurance / Recovery

*Hier liegt der Fokus des AI-Coaches.*

# Trainingsphasen & Intensitätsverteilung

## BASE

### FOKUS

- Aerobe Ausdauer
- Effizienz
- Grundkraft

### TYPISCH

Lange Z2-Fahrten, hohes Volumen, wenig Intensität.

## BUILD

### FOKUS

- FTP
- VO2max
- Muskuläre Ausdauer

### TYPISCH

VO2max-Intervalle, Threshold-Sessions, längere Tempi.

## PEAK

### FOKUS

- Wettkampf-Form
- Schärfung
- Reduziertes Volumen

### TYPISCH

Hohe Intensität, weniger Volumen, Race-Simulation.

## TRANSITION

### FOKUS

- Erholung
- Mentaler Reset
- Basis halten

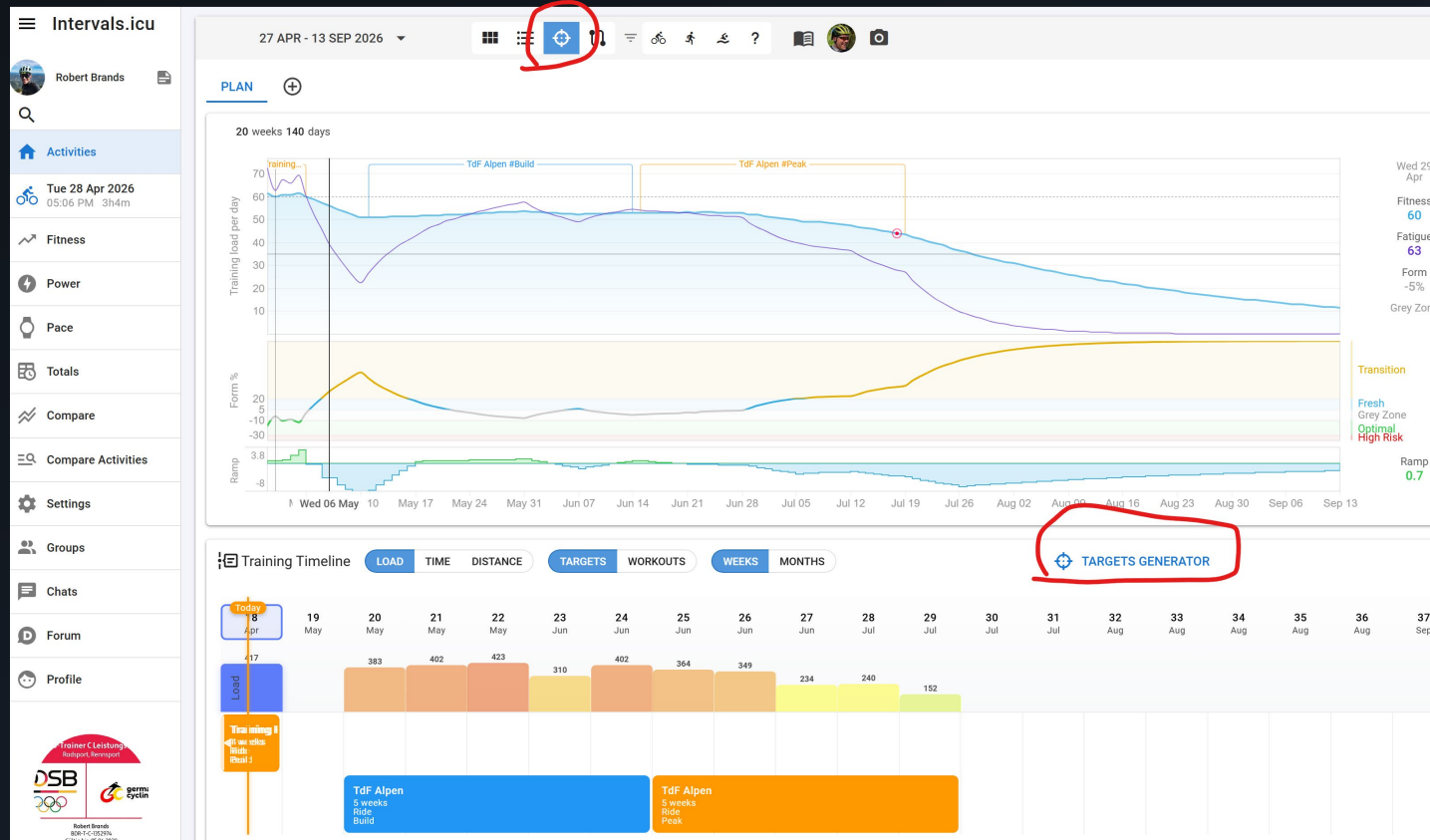
### TYPISCH

Locker, unstrukturiert, kurze Einheiten.

## 80 / 20 PRINZIP

~80% niedrige Intensität (Z1–Z2) · ~20% moderat bis hoch → *maximale Adaptation, minimale Ermüdung*

# Phasen einrichten in intervals.icu



The screenshot shows the 'Targets Generator' interface. It includes a 'Plan name' field (Training Plan), a 'RIDE (7.0h)' field, and a 'Target Types' section with checkboxes for 'Load', 'Time', and 'Distance'. The 'Race Selection' section allows users to select races to include and pick a target race (where plan ends). The 'Progression Settings' section includes sliders for 'Mesocycle to mesocycle progression rate', 'Step-up between training blocks', 'Within-mesocycle progression rate', 'Progression plateau', 'Longer plans plateau earlier', 'Recovery week volume reduction', and 'Recovery every (weeks)'. A 'Summary' section on the right shows the duration (16 weeks), end date (23 Aug 2026), and sports (Ride). A 'Complete the configuration to see preview' button is at the bottom.

## Targets Generator

## SETUP IN INTERVALS.ICU

1. A-Event & Saison-Ziel setzen
2. Phasen anlegen: Base · Build · Peak · Transition
3. Targets Generator: Wochen-TSS pro Phase

# Aktivitäts-Tags

## FORMAT

`<domain>-<level>`

### DOMAINS

- recovery
- vo2max
- lactate-treshold
- aerobic-treshold

### LEVELS

- low • moderate • high

## PRIORITÄT

### Tags

Intervall-Erkennung

Automatische Klassifikation

*Ein gesetzter Tag überschreibt jede automatische Erkennung.*

## MAPPING

vo2max-\* → **vo2**

lactate-treshold-\* → **treshold**

aerobic-treshold-\*:

- ≥ 2 h → **long\_ride**
- sonst → **endurance**

recovery → **recovery**

# Workouts · V02max

**ZIEL** Maximale aerobe Leistung · **INTENSITÄT** ~105–120% FTP

## HIGH DOSE

- 5 × 2:30 (2:30 Pause)
- 5 × 3:00 (3:00 Pause)

### TAG

#vo2max-high

## MODERATE DOSE

- 6 × 1:30 (1:30 Pause)
- 5 × 2:00 (2:00 Pause)

### TAG

#vo2max-moderate

## LOW DOSE

- 10 × 0:30 (0:30 Pause)
- 7 × 1:00 (1:00 Pause)

### TAG

#vo2max-low

# Workouts · Lactate Threshold

**ZIEL** Nachhaltige Leistung (FTP) erhöhen · **INTENSITÄT** ~88–95% FTP

## HIGH DOSE

- 3 × 12:00 (3:15 Pause)
- 2 × 20:00 (5:00 Pause)

### TAG

#lactate-treshold-high

## MODERATE DOSE

- 3 × 8:00 (2:30 Pause)
- 3 × 10:00 (3:00 Pause)

### TAG

#lactate-treshold-moderate

## LOW DOSE

- 3 × 5:00 (1:30 Pause)
- 3 × 6:00 (2:00 Pause)

### TAG

#lactate-treshold-low



# Workouts · Long Ride

**ZIEL** Aerobe Ausdauer und Durability

**INTENSITÄT** Z2 steady (aerobe Schwelle)

## HIGH DOSE

- 2–4 Stunden
- durchgehend

### TAG

#aerobic-treshold-high

## MODERATE DOSE

- 1–2 Stunden
- ruhig gleichmäßig

### TAG

#aerobic-treshold-moderate

## LOW DOSE

- 30–60 Minuten
- lockere Ausdauer

### TAG

#aerobic-treshold-low

# Wochenstruktur & Hinweise

## WÖCHENTLICHE KERN-STRUKTUR

- **1× VO2max**
- **1× Threshold**
- **1× Long Ride**

FÜR ATHLETEN 50+

VO2max gehört **jede Woche** in den Plan.

## DOSIS-WAHL

High / Moderate / Low richtet sich nach:

- Form & Ermüdung
- Trainingsphase
- Wochenlast-Ziel

## FUELING KRITISCH BEI

- Threshold-Sessions
- Long Rides > 2h

# So bekommst du das Toolkit zum Laufen

## 1 Python installieren

Aktuelle Version von python.org — unter Windows die Option Add to PATH aktivieren.

`python.org`

## 2 VS Code installieren

Editor von code.visualstudio.com — Python-Extension dazu installieren.

`code.visualstudio.com`

## 3 Repository klonen

In VS Code: Command Palette → Git: Clone → URL einfügen.

`github.com/rbrands/intervals-icu-sync`

## 4 Virtual Environment

Eigene Python-Umgebung für das Toolkit anlegen und aktivieren.

```
python -m venv .venv
```

## 5 Requirements installieren

Alle benötigten Python-Pakete in einem Schritt installieren.

```
pip install -r requirements.txt
```

## 6 API-Key & Athlete-ID

.env aus .env.example anlegen — API\_KEY (Profil → API) und ATHLETE\_ID eintragen.

```
cp .env.example .env
```

*Vollständige Anleitung im README — Und „Step by Step“ Präsentation.*

# Dein KI-Coach bekommt Trainings-Wissen

## SCHRITT 1 · SYSTEM-PROMPT

### Die Coaching-Identität

Sagt der KI, wer sie ist, welche Daten sie nutzt und wie eine Empfehlung aussieht.

`prompts/system_prompt.md`

## SCHRITT 2 · PROJEKT-DATEIEN

### Das Coaching-Wissen

Sieben Markdown-Dokumente aus `coach-logic/` als Projekt-Wissen hochladen.

*Friel-Prinzipien, Zonen, Entscheidungen, Fueling, Schema, Workouts.*

`training_philosophy.md`

`coach_logic.md`

`decision_engine.md`

`fueling_rules.md`

`input_schema.md`

`workouts.md`

`training_zones.md`

*Funktioniert mit ChatGPT (Projekte), Claude (Projects) oder Gemini (Gems).*

# Eine Basis, drei Athleten-Profile

## BASIS-PROMPT

### Stabil – mit Platzhalter

Coaching-Identität und Regeln bleiben gleich. Nur das Athleten-Profil wird ausgetauscht.

```
...  
## Athlete Profile  
<<INSERT DISCIPLINE BLOCK>>  
...
```

## DISCIPLINE-MODUL

### Austauschbar pro Ziel

Inhalt der passenden `discipline_*.md` in den Platzhalter kopieren.

**climber** → FTP-Fokus, lange Anstiege  
**criterium** → W', Wiederholbarkeit  
**roadrace** → aerobe Ausdauer + FTP

system\_prompt.md  
Basis

discipline\_climber.md  
Climber / FTP

discipline\_criterium.md  
Crit / W' / Repeats

discipline\_roadrace.md  
Road / Ausdauer

*Basis bleibt stabil. Discipline-Block wird vor jeder Sitzung in den Platzhalter kopiert.*

MITMACHEN

# Ich suche Test-Pilot:innen

## Probier es aus — und sag mir, wie es läuft.

Das Toolkit ist Open Source und funktioniert — aber es lebt von echtem Feedback.

Setup, Auswertung, GenAI-Output — was klappt, was nicht?

Austausch über WhatsApp-Community:

<https://chat.whatsapp.com/Gu5pMU5EoFt1ydfi4ZHr8S>

## WAS ICH SUCHE

### Test-Pilot:innen

Mit echtem Training, echten Daten — eine Woche live mitlaufen lassen.

### Ehrliches Feedback

Was hat geholfen? Wo hat die Empfehlung daneben gelegen? Was war unklar?

### Bug-Reports & Ideen

Issues im GitHub-Repo, Vorschläge zu Logik, Friel-Regeln, Fueling-Heuristiken.

SCHREIB MIR → [mail@robert-brands.com](mailto:mail@robert-brands.com)

## ROADMAP

# Vom Skript zur Web-App

HEUTE · verfügbar

## Python-Skripte

- prepare\_week\_for\_coach.py
- GenAI-Tool deiner Wahl
- upload\_plan.py
- Optional: Python Toolkit als MCP-Server, d.h. kein manuelles Kopie



PHASE 1 · in Arbeit

## Web-App

- Daten-Pull mit einem Klick
- Coaching-JSON automatisch
- Plan-Upload integriert
- MCP-Server als Web-Service



PHASE 2 · geplant

## Coach inside

- Schlanker GenAI-Coach
- Direkt in der App
- Kein externes Tool nötig

**ZIEL** Ein Klick — Daten, Analyse, Plan. Logik bleibt offen und nachvollziehbar.

# Mach es zu deinem System

## DEIN VORTEIL

**Volle Kontrolle.**  
**Alles nachvollziehbar.**

Open Source. Anpassbar an dein Training. Kein Blackbox-AI-Coach.

Du verstehst, warum dein System eine Empfehlung gibt — und kannst sie ändern.

## RESSOURCEN

### Repository (Code & Anleitung)

[github.com/rbrands/intervals-icu-sync](https://github.com/rbrands/intervals-icu-sync)

### WhatsApp Community

[chat.whatsapp.com/Gu5pMU5EoFt1ydfi4ZHr8S](https://chat.whatsapp.com/Gu5pMU5EoFt1ydfi4ZHr8S)

### Trainingsblog & Updates

[robert-brands.com/training](https://robert-brands.com/training)

### Trainingsgruppe auf intervals.icu

[intervals.icu/g/training-club-cologne](https://intervals.icu/g/training-club-cologne)

## TOOLS

### Python

[python.org](https://python.org)

### VS Code

[code.visualstudio.com](https://code.visualstudio.com)

### Git

[git-scm.com](https://git-scm.com)